YAGA

Asistente de Navegación Cognitiva e Inteligencia de Negocios para Conductores de Plataformas Digitales

---

Product Requirements Document (PRD) v3.0

Autor: Ortega Mendoza Roman Yair

Repositorio: github.com/rslnt1270/_Y4GA_

Servidor de producción: AWS EC2 t3.small | IP: 3.19.35.76

Marzo 2026

---

1. Visión del Producto

YAGA es una herramienta pedagógica encubierta que utiliza la necesidad económica del conductor como punto de entrada para implementar una intervención neurocognitiva. Su killer feature — el componente que cualquier conductor entiende en menos de 60 segundos — es el tracker financiero en tiempo real. Todo lo demás: los microdesafíos cognitivos, la visualización 3D, el motor social, el módulo fiscal y el análisis de rentabilidad, crece sobre esa raíz.

> *El principio central de diseño: el tracker financiero es el anzuelo pedagógico. El conductor descarga YAGA porque le resuelve la urgencia material del dinero. Una vez que el uso diario está establecido, la intervención cognitiva y el enriquecimiento epistemológico tienen lugar de forma natural, sin que el usuario lo perciba como un esfuerzo adicional sino como parte del flujo de su jornada.*

Este principio no es solo una estrategia de diseño — es la operacionalización de la Pedagogía del Error Algorítmico (PEA) desarrollada en la tesina 'Educación y Algoritmos' (Enero 2026), donde el problema material del conductor funciona como puerta de entrada a la transformación cognitiva. La rentabilidad es el caballo de Troya de la intervención neurocognitiva.

---

2. Marco Teórico: Entropía, Grafos y Ciudad

La fundamentación teórica de YAGA va más allá de la neurociencia cognitiva de Maguire y Dahmani-Bohbot. Para comprender plenamente el problema que el proyecto busca resolver — y la originalidad de su propuesta de solución — es necesario articular tres conceptos que convergen en la experiencia del conductor de plataforma: la entropía, la teoría de grafos y la etnografía urbana. Estos tres marcos no son decorativos; son la arquitectura epistemológica que transforma a YAGA de una aplicación de tracking en un instrumento de investigación con legitimidad metodológica propia.

2.1 La Entropía: el doble caos que el conductor habita

El concepto de entropía opera en YAGA en tres niveles simultáneos que se refuerzan mutuamente. En su sentido termodinámico original, la entropía mide el grado de desorden de un sistema físico. La segunda ley de la termodinámica establece que en un sistema cerrado la entropía siempre tiende a aumentar: el orden espontáneamente se convierte en desorden, nunca al revés, a menos que se introduzca energía desde el exterior. La ciudad, vista como sistema físico, es exactamente ese tipo de sistema: los flujos de vehículos, personas y mercancías exhiben regularidades estadísticas pero son fundamentalmente impredecibles en el nivel del individuo. Eso es lo que el conductor experimenta como caos urbano — no la ausencia de patrones, sino la imposibilidad de anticipar el comportamiento específico del sistema desde su posición local dentro de él.

El segundo nivel es la entropía informacional, formulada por Claude Shannon en 1948. En teoría de la información, la entropía mide la incertidumbre de un mensaje: un mensaje altamente predecible tiene baja entropía porque no te dice nada que no supieras ya, mientras que un mensaje impredecible tiene alta entropía porque cada vez que lo recibes te sorprende con algo que no podías anticipar. El algoritmo de Uber y DiDi es una máquina de generación deliberada de entropía informacional para el conductor: cada oferta de viaje es un mensaje de altísima incertidumbre. El conductor no sabe si el destino está cerca o lejos, si la tarifa es rentable o una trampa económica, si el pasajero cancelará o dará propina. La plataforma mantiene esa entropía artificialmente alta porque reduce la capacidad del conductor de tomar decisiones informadas en los 10 segundos disponibles. Es control por desinformación estructural.

> *YAGA, desde esta perspectiva, es una máquina de reducción de entropía informacional. Cada dato que registra — el historial de rentabilidad por zona, el promedio histórico por viaje, la auditoría post-viaje — reduce la incertidumbre del conductor en su próxima decisión. Le devuelve la agencia que la asimetría informacional de la plataforma le había quitado. Esto conecta directamente con el concepto de Justicia de Datos de Safiya Noble (2018): la injusticia algorítmica no es solo una cuestión de sesgo, es una cuestión de asimetría deliberada de entropía informacional entre la plataforma y el trabajador.*

El tercer nivel es la entropía en la Teoría del Caos, que el proyecto ya invocaba en la tesina al describir los microdesafíos como 'aleteos de mariposa pedagógicos'. Los sistemas caóticos exhiben dependencia sensible a las condiciones iniciales: pequeñas diferencias en el estado inicial producen trayectorias completamente divergentes. Salir cinco minutos antes o después puede significar la diferencia entre quedar atrapado en un embotellamiento o no. Aceptar un viaje en lugar del siguiente puede significar terminar en una zona de alta demanda o en un suburbio sin actividad durante una hora. Crucialmente, los sistemas caóticos no son

puramente aleatorios — exhiben estructuras llamadas atractores extraños: regiones del espacio de posibilidades hacia las que el sistema tiende a regresar repetidamente sin nunca reproducir exactamente el mismo camino. En las jornadas del conductor, estos atractores son visibles como las zonas y los corredores que aparecen en casi todas las jornadas, el orden profundo que emerge del caos.

2.2 La Ciudad como Grafo: etnografía urbana de la gig economy

La Teoría de Grafos, iniciada por Euler en 1736 con el problema de los puentes de Königsberg, describe cualquier sistema como un conjunto de nodos conectados por aristas. Aplicada al territorio urbano de la gig economy, esta herramienta matemática revela una dimensión que ningún análisis tabular o cartográfico convencional puede capturar: la ciudad no como un contenedor de lugares sino como una red de flujos económicos con pesos variables, dirección y densidad.

El grafo de la jornada de un conductor de plataforma es un grafo ponderado, dirigido y espacialmente embebido. Es ponderado porque cada arista — cada trayecto — tiene un peso que no es solo la distancia geográfica sino la rentabilidad real del conductor en ese recorrido: el ingreso por kilómetro efectivo descontando el trayecto de acercamiento sin pasajero, el tiempo de espera y el costo proporcional de combustible. Es dirigido porque los viajes tienen origen y destino específicos, no son bidireccionales. Y es espacialmente embebido porque cada nodo tiene coordenadas geográficas reales en la ciudad, lo que en teoría de grafos se denomina un spatial graph o planar graph.

Lo que hace a este enfoque genuinamente original en el campo de las Humanidades Digitales es la perspectiva desde la que se construye el grafo. La mayoría de los estudios de movilidad urbana tienen acceso a datos de la plataforma — ven el grafo desde arriba, desde la perspectiva omnisciente del algoritmo. YAGA construye el grafo desde abajo, desde la perspectiva encarnada del conductor. Esto significa que cada arista del grafo no tiene solo coordenadas geográficas sino la densidad de la experiencia vivida: qué costo tuvo ese trayecto en combustible, qué carga cognitiva impuso, si hubo un microdesafío en ese recorrido y cómo lo resolvió el conductor. Es lo que los antropólogos llaman thick data: la densidad cualitativa de la experiencia humana que los big data de las plataformas sistemáticamente eliminan porque no son rentables de capturar.

> *La contribución académica central de YAGA al campo de las Humanidades Digitales puede formularse así: mientras el trabajo de Gianluca Foschi (RomeTrans, Universidad de Newcastle, 2024) reconstruye el grafo de movimiento de la Roma antigua a partir de fuentes arqueológicas para comprender una ciudad que ya no existe, YAGA construye el grafo de movimiento de la gig economy en la Ciudad de México contemporánea desde la perspectiva del trabajador que lo produce con su cuerpo y su vehículo cada jornada. Ambos proyectos comparten el principio epistemológico de que el movimiento humano en el espacio urbano solo se comprende plenamente cuando puede verse como red, no como punto.*

Esta perspectiva conecta con el trabajo de la geógrafa Saskia Sassen sobre la ciudad global como producción social del espacio: los conductores de plataforma no son solo usuarios pasivos de la infraestructura urbana sino productores activos del espacio de movilidad de la ciudad. Su trabajo cotidiano sostiene una parte significativa de la circulación urbana, y sin

embargo ese trabajo de producción espacial es completamente invisible en las visualizaciones que las plataformas hacen públicas. YAGA hace visible exactamente eso.

2.3 La Propuesta Teórica Central: Resiliencia Adaptativa al Caos

La articulación de la entropía y la teoría de grafos produce la propuesta teórica central que unifica toda la investigación: el conductor de plataforma opera en la intersección de dos sistemas de alta entropía — la ciudad como sistema físico caótico y el algoritmo como sistema de información de incertidumbre deliberada. El GPS convencional responde a ese doble caos con una estrategia de reducción forzada de entropía: colapsa toda la complejidad del sistema en una línea azul, en una instrucción única y secuencial. El problema, como documentan Dahmani y Bohbot (2020), es que esa reducción artificial de entropía tiene un costo cognitivo irreversible: atrofia la capacidad del cerebro de navegar en sistemas de alta entropía de forma autónoma.

YAGA propone la solución inversa: no reducir la entropía artificialmente sino desarrollar en el conductor una tolerancia adaptativa al caos. Los microdesafíos no eliminan la incertidumbre del trayecto — la introducen controladamente para que el cerebro aprenda a navegar en ella. El módulo financiero no elimina la volatilidad del algoritmo — la hace legible para que el conductor tome mejores decisiones dentro de ella. La visualización 3D del grafo de jornada no simplifica la ciudad — la hace visible en su complejidad real para que el conductor reconozca los atractores extraños de su propio territorio de trabajo. En teoría de sistemas, esto se llama resiliencia adaptativa: no la eliminación del caos sino el desarrollo de la capacidad de funcionar y prosperar dentro de él.

---

3. Módulo de Visualización 3D: la Recapitulación Espacial

La recapitulación 3D de la jornada no es un elemento decorativo del producto — es un instrumento epistemológico. Esta distinción es fundamental y tiene raíces tanto en la neurociencia como en la metodología de las Humanidades Digitales.

3.1 El fundamento neurocientífico del replay visual

La neurociencia del sueño ha documentado un fenómeno llamado replay hipocampal: durante las fases de sueño profundo, el hipocampo reproduce las rutas y lugares visitados durante el día, consolidándolos como mapas mentales duraderos en la memoria a largo plazo. Este proceso es precisamente el que la dependencia del GPS suprime: si el conductor nunca procesó activamente la ruta porque seguía la línea azul en piloto automático, no hay material episódico que consolidar. La recapitulación visual de YAGA al cierre de la jornada es una intervención análoga pero consciente y deliberada: obliga al conductor a revisar el territorio que recorrió, a reconocer los patrones de sus viajes, a conectar los trayectos abstractos con la geografía real de la ciudad. Es, en esencia, un replay hipocampal asistido tecnológicamente.

3.2 La arquitectura de la visualización

La visualización se construye con deck.gl, la biblioteca JavaScript de código abierto desarrollada originalmente por Uber para analizar sus propios datos de movilidad urbana. Hay algo conceptualmente poderoso en usar la herramienta de visualización de Uber para revelar los patrones que Uber le oculta al conductor. deck.gl utiliza WebGL — el motor gráfico 3D del navegador, el mismo que usan los videojuegos web — lo que permite renderizar miles de arcos simultáneamente con animación fluida directamente en la PWA, sin ninguna aplicación adicional instalada.

Cada trayecto de la jornada se representa como un arco tridimensional que conecta el punto de origen con el punto de destino en un mapa de la ciudad. La altura del arco es proporcional a la distancia del viaje — un viaje de 25 kilómetros forma un arco alto y visible, un viaje de 3 kilómetros forma un arco casi plano. El color de cada arco codifica la rentabilidad real del trayecto: verde brillante para viajes por encima del promedio histórico, amarillo para viajes en el rango esperado, rojo para viajes que resultaron por debajo del umbral de rentabilidad. De este modo, la visualización es simultáneamente un mapa de movimiento y un mapa de valor económico — el conductor puede ver en un vistazo cuál fue la geografía de su rentabilidad ese día.

> *La pregunta que solo se puede responder mirando la visualización 3D y que no se puede responder en una tabla de datos es: ¿qué forma tiene mi trabajo en el espacio? ¿Cuál es la geometría de mi jornada? ¿En qué zonas de la ciudad está concentrado el valor económico de mi esfuerzo y en cuáles está disperso? Esa pregunta es la que legitima metodológicamente la visualización como instrumento de investigación y no como ornamento.*

3.3 Las tres capas de lectura del grafo visual

La visualización está diseñada para ser leída en tres capas de profundidad creciente, correspondientes a los tres niveles de entropía descritos en la sección 2.1. La primera capa es la financiera: el color de los arcos permite al conductor identificar inmediatamente qué trayectos fueron rentables y cuáles no, sin necesidad de revisar tablas. La segunda capa es la temporal: cuando la animación reproduce los viajes en orden cronológico, el conductor puede ver cómo fue construyendo su territorio de trabajo a lo largo de las horas — cómo la jornada empezó, en qué momento alcanzó su pico de actividad y cómo se contrajo hacia el final. La tercera capa, la más sofisticada, es la de los patrones emergentes: cuando se acumulan suficientes jornadas, los arcos se superponen y revelan los atractores extraños del conductor — los corredores que recorre habitualmente, las zonas donde concentra su trabajo, los patrones que él mismo desconoce de su propio comportamiento espacial.

3.4 La conexión con RomeTrans y las Humanidades Digitales

El proyecto RomeTrans del investigador Gianluca Foschi (ORCID: 0000-0002-9622-7503, Universidad de Newcastle) reconstruye el sistema de transporte de la Roma antigua en visualizaciones tridimensionales para revelar los flujos de movimiento, las rutas y los patrones de circulación de una ciudad que solo existe en fuentes arqueológicas. El principio epistemológico que Foschi demostró — que la visualización tridimensional del movimiento urbano es un instrumento de conocimiento y no solo de representación — es directamente aplicable a YAGA, con la diferencia crucial de que YAGA trabaja con la ciudad viva del

presente y con los datos generados por el trabajador mismo, no con fuentes externas reconstruidas.

Esta conexión, establecida en el Humanities Congress de la Universidad de Sheffield (2024), posiciona a YAGA dentro de una conversación académica internacional sobre el uso de la visualización tridimensional como metodología de las Humanidades Digitales. La legitimidad de ese diálogo no proviene solo de la sofisticación técnica de la visualización sino de la pregunta de investigación que la motiva: ¿qué nos dice la forma espacial del trabajo en la gig economy sobre las condiciones reales de vida y conocimiento de los trabajadores de plataforma?

---

4. Arquitectura de la Interfaz: el Dashboard de Cabina

El insight más importante del diseño de YAGA surgió de la observación directa del contexto real del usuario: el conductor no saca y guarda el teléfono — el dispositivo siempre está montado en el tablero del vehículo, a la vista. Esto transforma radicalmente el paradigma de diseño. En lugar de optimizar para interacciones discretas de 30 segundos, diseñamos un dashboard de cabina análogo al tablero de instrumentos de un avión: la información debe ser legible en menos de 2 segundos, con un vistazo de la periferia visual, sin desviar la atención del camino.

4.1 Jerarquía de información por urgencia temporal

Capa	Información	Pregunta que responde	Lectura
1 — Inmediata	Viajes realizados + ingreso bruto acumulado	¿Cómo va mi jornada ahora mismo?	Periférica — 1 segundo
2 — Contextual	Kilómetros recorridos + estado del vehículo	¿Qué le está costando esto a mi herramienta de trabajo?	Vistazo — 3 segundos
3 — Analítica	Impuestos, comisión de la app, rentabilidad neta real	¿Cuánto gané realmente?	Reflexiva — pausa activa

4.2 El Avatar como materialización de la filosofía copiloto

La primera pantalla que ve el conductor al abrir YAGA es el avatar del asistente, no una tabla de datos. Esta decisión está fundamentada en el concepto de agentividad percibida en psicología cognitiva: el cerebro humano desarrolla mayor confianza y reduce la fricción de adopción cuando interactúa con una entidad que percibe como agente con intención y personalidad que con una herramienta pasiva. El avatar es la materialización visual de la distinción filosófica central de YAGA — la diferencia entre un GPS que ordena 'gire a la derecha en 300 metros' y un copiloto que sugiere, propone y desafía.

El saludo del avatar es contextual: en lugar de 'Buenos días', YAGA dice 'Listo para arrancar, Yair. Llevas 4,200 km desde tu último cambio de aceite — considera revisarlo esta semana.' Esa frase demuestra en una sola oración que YAGA conoce al conductor, se preocupa por su herramienta de trabajo y actúa proactivamente. Es la implementación del principio de Justicia de Datos en el nivel más básico de la interacción: darle al trabajador la información sobre su propia situación que el sistema le oculta.

---

5. Módulos del Producto

ID	Módulo	Killer Feature	Estado
M1	Tracker Financiero por Voz	Registrar un viaje en 3 palabras mientras conduces	Construido ✓
M2	Estado del Vehículo	Saber cuándo cambiar el aceite antes de que el motor avise	Pendiente
M3	Microdesafíos Cognitivos + GPS	Llegar a tu destino sin mirar la pantalla	En diseño
M4	Visualización 3D del Grafo de Jornada	Ver la forma espacial de tu trabajo en la ciudad	En diseño
M5	Motor Social tipo Strava	Comparar jornadas sin exponer ingresos	En diseño
M6	Módulo Fiscal y Deducción	Saber cuánto declarar al SAT sin contratar contador	En diseño
M7	Análisis de Rentabilidad	Entender qué viajes son una trampa económica	En diseño
M8	Seguridad QR para Pasajeros	El pasajero escanea y sabe quién lo lleva	Pendiente

M1: Tracker Financiero por Voz (Construido)

El núcleo operativo y la killer feature del producto. El conductor registra viajes y gastos con comandos en español mexicano coloquial sin apartar la vista del camino. El motor NLP es keyword-based y determinístico: no depende de ninguna API de inteligencia artificial externa, funciona sin conexión y responde en menos de 200 milisegundos. Los comandos cubren el lenguaje real del conductor: 'viaje uber efectivo 90', 'carrera didi tarjeta 120', 'rappi entrega 45 más 20 de propina', 'cargué gasolina 300', 'comida 80 pesos'. El endpoint /comparativa cruza los datos de la jornada actual contra el dataset histórico de 3,300 viajes reales registrados entre junio 2024 y febrero 2026 en el Valle de México, con un promedio base de $72.94 MXN por viaje.

M4: Visualización 3D del Grafo de Jornada

El módulo de mayor profundidad epistemológica del producto. Al cerrar la jornada, el conductor dice 'termina jornada' y YAGA genera la recapitulación espacial 3D de todos los

trayectos del día. La visualización usa deck.gl sobre WebGL, renderizando cada viaje como un arco tridimensional sobre el mapa de la ciudad. La altura del arco codifica la distancia, el color codifica la rentabilidad, y la animación cronológica permite al conductor ver cómo construyó su territorio de trabajo a lo largo de la jornada.

Este módulo no requiere GPS activo durante la jornada para funcionar en su versión inicial: el conductor puede registrar manualmente el origen y destino de cada viaje por voz ('viaje de Reforma a Satélite, uber, efectivo 180'), y la geocodificación de esas referencias convierte las direcciones en coordenadas para la visualización. En la versión con GPS activo, las coordenadas se recopilan automáticamente en segundo plano y la visualización incluye el trayecto completo, no solo los puntos de origen y destino.

> *La acumulación de múltiples jornadas en la visualización produce el efecto más valioso académicamente: la emergencia de los atractores extraños del conductor — los corredores y zonas que visita repetidamente sin haberlo planeado conscientemente. Esa estructura profunda del caos, visible solo cuando se superponen suficientes jornadas, es la evidencia empírica de que el conductor habita un territorio de trabajo con lógica propia que el algoritmo explota pero nunca le revela.*

M3: Microdesafíos Cognitivos + GPS

El núcleo académico del proyecto. Implementa la intervención neurocognitiva activando desafíos de navegación cuando el conductor está a 800 metros de su destino. El principio de mínima intrusión es el constraint más crítico: YAGA nunca interrumpe en los 10 segundos de aceptación de viaje. Los tres tipos de desafíos operan sobre distintas capas cognitivas: el Modo Solo Audio activa la memoria de trabajo al retirar el estímulo visual; las referencias culturales reemplazan 'gira en 300 metros' por 'gira después de la Casa de los Azulejos', obligando al conductor a leer el entorno físico; la exploración de ruta alternativa transforma al conductor de seguidor de rutas en explorador de grafos urbanos.

---

6. Arquitectura Técnica

6.1 Stack en producción

Componente	Tecnología	Versión	Rol
API Backend	FastAPI + Python	0.115 / 3.11	Motor NLP, lógica de negocio, todos los endpoints
Base de datos	PostgreSQL	16	Persistencia permanente, incluyendo coordenadas geoespaciales
Cache	Redis	7	Buffer de coordenadas GPS, idempotencia, sesiones
Contenedores	Docker Compose	v5.1.1	Orquestación en EC2

Componente	Tecnología	Versión	Rol
Servidor	AWS EC2 t3.small	Amazon Linux 2023	Producción — IP fija 3.19.35.76
Frontend	PWA (HTML + JS)	Sprint 2	Dashboard de cabina en el teléfono del conductor
Visualización 3D	deck.gl sobre WebGL	Sprint 4	Recapitulación espacial de jornada

6.2 Schema de base de datos

Tabla	Contenido	Módulo
jornadas	Una por día por conductor. Creación automática al primer comando de voz.	M1
viajes	Monto, plataforma, método de pago, propina, timestamps.	M1
viajes_coordenadas	Latitud/longitud de origen y destino para visualización. Geocodificadas.	M1 + M4
gastos	Gastos operativos por categoría: gasolina, comida, mantenimiento.	M1
vehiculos	Kilómetros, último mantenimiento, rendimiento de combustible.	M2
ubicaciones_jornada	Coordenadas GPS cada 30 segundos. AES-256 en reposo.	M3
microdesafios_log	Tipo de desafío, resultado cognitivo, coordenadas del trayecto.	M3
jornadas_grafo	Arcos calculados por jornada para deck.gl. Cacheados post-generación.	M4
comunidad_jornadas	Métricas públicas: viajes y kilómetros. Sin montos. Motor social.	M5
gastos_fiscales	Clasificación SAT de gastos deducibles para reporte mensual.	M6
viajes_qr	Metadata cifrada de viajes para verificación de pasajeros.	M8

---

7. Roadmap de Construcción

Sprint	Objetivo	Entregable verificable
Sprint 1 ✅	Motor financiero por voz	Endpoints /command, /resumen y /comparativa en producción

Sprint	Objetivo	Entregable verificable
Sprint 2	PWA base en el teléfono	Dashboard de cabina instalable en Android con voz y jornada
Sprint 3	Estado del vehículo (M2)	Pantalla de inicio con datos del vehículo actualizables por voz
Sprint 4	Visualización 3D (M4)	Recapitulación espacial de jornada con deck.gl en la PWA
Sprint 5	Microdesafíos + GPS (M3)	Detección de proximidad a 800m y primer tipo de desafío cognitivo
Sprint 6	Motor social (M5)	Feed público con kilómetros y viajes, sin ingresos
Sprint 7	Módulo fiscal (M6)	Registro de deducibles y reporte mensual para SAT
Sprint 8	Rentabilidad (M7)	Auditoría post-viaje con rentabilidad real por kilómetro efectivo
Sprint 9	QR de seguridad (M8)	Generación de QR cifrado y página de verificación para pasajero

8. Marco Académico y Perfil de Portafolio

8.1 Posicionamiento en Humanidades Digitales y Justicia de Datos

YAGA se ubica en la intersección de campos académicos que raramente convergen en un solo proyecto: las Humanidades Digitales, la Justicia de Datos, la Pedagogía Freireana, la Neurociencia Cognitiva aplicada y la Geografía Crítica Urbana. El hilo que conecta todos estos campos es la pregunta por la experiencia del trabajador de plataforma como sujeto epistémico — alguien que produce conocimiento sobre la ciudad a través de su trabajo pero al que el sistema le niega el acceso a ese conocimiento.

8.2 Perfil multidisciplinar

Disciplina	Contribución de YAGA al portafolio
Pedagogía	Microdesafíos basados en PEA, hábitos atómicos y Pedagogía del Error Algorítmico
Ciencia de Datos	Análisis de 3,300 viajes reales, estadística descriptiva de gig economy en Valle de México
Humanidades Digitales	Justicia de datos aplicada, grafo de movilidad desde perspectiva del trabajador
Ingeniería de Software	PWA + FastAPI + PostgreSQL + Redis + NLP en producción en AWS

Disciplina	Contribución de YAGA al portafolio
Neurociencia aplicada	Intervención cognitiva basada en Maguire (2000) y Dahmani-Bohbot (2020)
Geografía Crítica	Etnografía urbana de la gig economy, teoría de grafos espaciales, entropía urbana
Economía del trabajo	Análisis de precarización algorítmica, herramientas de contrapoder para trabajadores

9. Referencias Académicas

- Euler, L. (1736). Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis. Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae.
- Maguire, E. A. et al. (2000). Navigation-related structural change in the hippocampi of taxi drivers. Proceedings of the National Academy of Sciences, 97(8), 4398-4403.
- Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. The Bell System Technical Journal, 27, 379-423.
- Dahmani, L. & Bohbot, V. D. (2020). Habitual use of GPS negatively impacts spatial memory during self-guided navigation. Scientific Reports, 10, 6310.
- Noble, S. U. (2018). Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism. New York University Press.
- Sassen, S. (2001). The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton University Press.
- Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.
- Srnicek, N. (2016). Platform Capitalism. Polity Press.
- Foschi, G. (2024). RomeTrans: Reconstructing Roman Transport Networks. Universidad de Newcastle. https://research.ncl.ac.uk/rometrans/
- Ortega Mendoza, R. Y. (2026). Educación y Algoritmos. Tesina de licenciatura, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.